

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada com 9 restaurantes para identificar dificuldades relacionadas ao controle de estoque, previsão de demanda, desperdício, uso de tecnologia e capacidade operacional. Os resultados servem como diagnóstico inicial para avaliar a pertinência do sistema proposto.

Resumo dos principais indicadores

Amostra	9 restaurantes	Base de diagnóstico inicial
Previsão de demanda	1 (11,1%) usa relatórios de PDV/ERP	Há grande espaço para previsão estruturada
Desperdício	2 (22,2%) citam perecíveis como desafio	Perdas existem, especialmente em itens perecíveis
Controle de estoque	2 (22,2%) sem controle estruturado	Reforça a necessidade de centralização e alertas
Fatores externos	6 (66,7%) marcaram 3 a 5	Variáveis externas podem melhorar a previsão

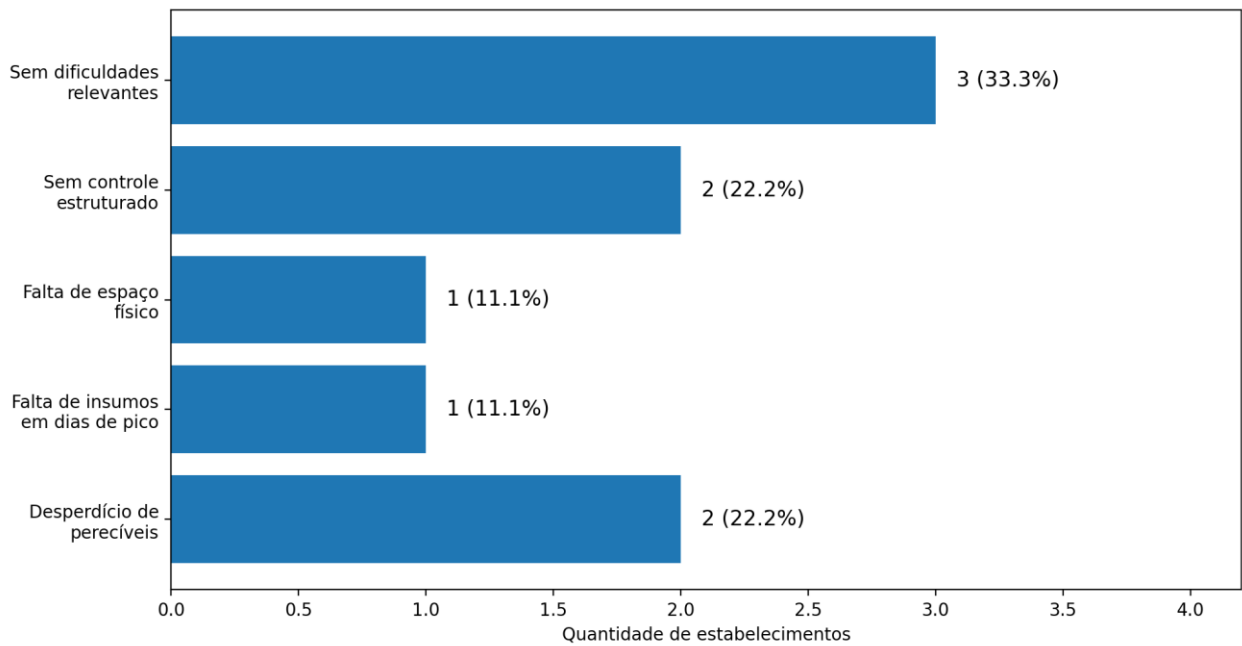
Perfil dos estabelecimentos pesquisados

Dos 9 estabelecimentos, 7 (77,8%) são restaurantes próprios e independentes, 1 (11,1%) é dark kitchen com delivery exclusivo e 1 (11,1%) possui restaurante próprio com delivery. Em relação às equipes, 5 (55,6%) possuem até 5 funcionários e 2 (22,2%) têm mais de 30. A amostra, portanto, concentra operações menores, mas também contempla negócios de maior porte.

Controle de estoque

Os resultados mostram diferentes níveis de controle. Três restaurantes (33,3%) não apontaram dificuldades relevantes, mas 2 (22,2%) declararam não possuir controle estruturado. Também foram citados falta de espaço (11,1%), falta de insumos em dias de pico (11,1%) e desperdício de perecíveis (22,2%).

Principais desafios relacionados ao estoque

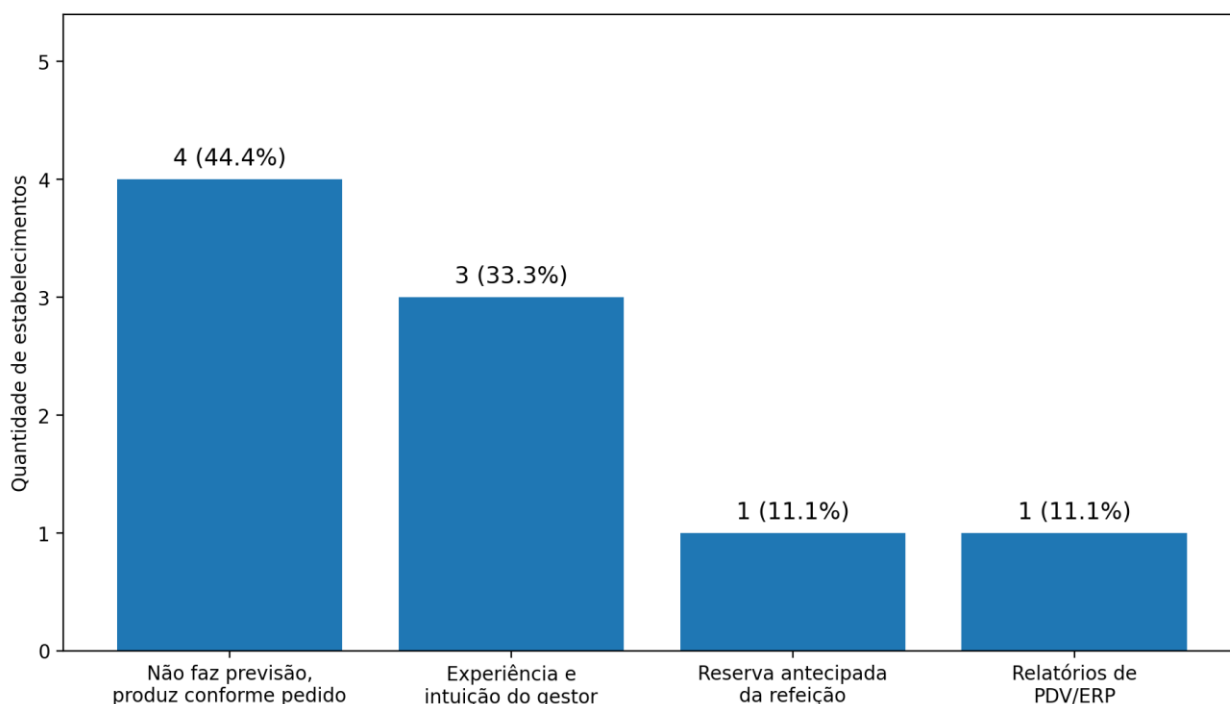


2 de 9 (22.2%) declararam não possuir controle estruturado de estoque.

Esses dados indicam riscos de falta de produtos, compras inadequadas e perdas, reforçando a necessidade de centralizar entradas e saídas, acompanhar níveis de estoque e emitir alertas de reposição.

Previsão de demanda

Como os restaurantes pesquisados estimam a demanda



7 de 9 (77.8%) dependem de pedidos realizados ou da experiência/intuição do gestor.

Quatro restaurantes (44,4%) não realizam previsão de demanda, 3 (33,3%) utilizam experiência/intuição, 1 (11,1%) usa reservas antecipadas e apenas 1 (11,1%) utiliza relatórios de PDV/ERP. Assim, 88,9% ainda dependem de métodos pouco estruturados.

Esse resultado é central para o projeto: o Machine Learning pode analisar o histórico de vendas e identificar padrões para estimar a demanda futura. A inclusão de dia da semana, sazonalidade, feriados e eventos pode tornar a previsão mais precisa (KHAN et al., 2024) e contribuir para reduzir faltas e excessos de compra ou produção (SANTOS et al., 2023).

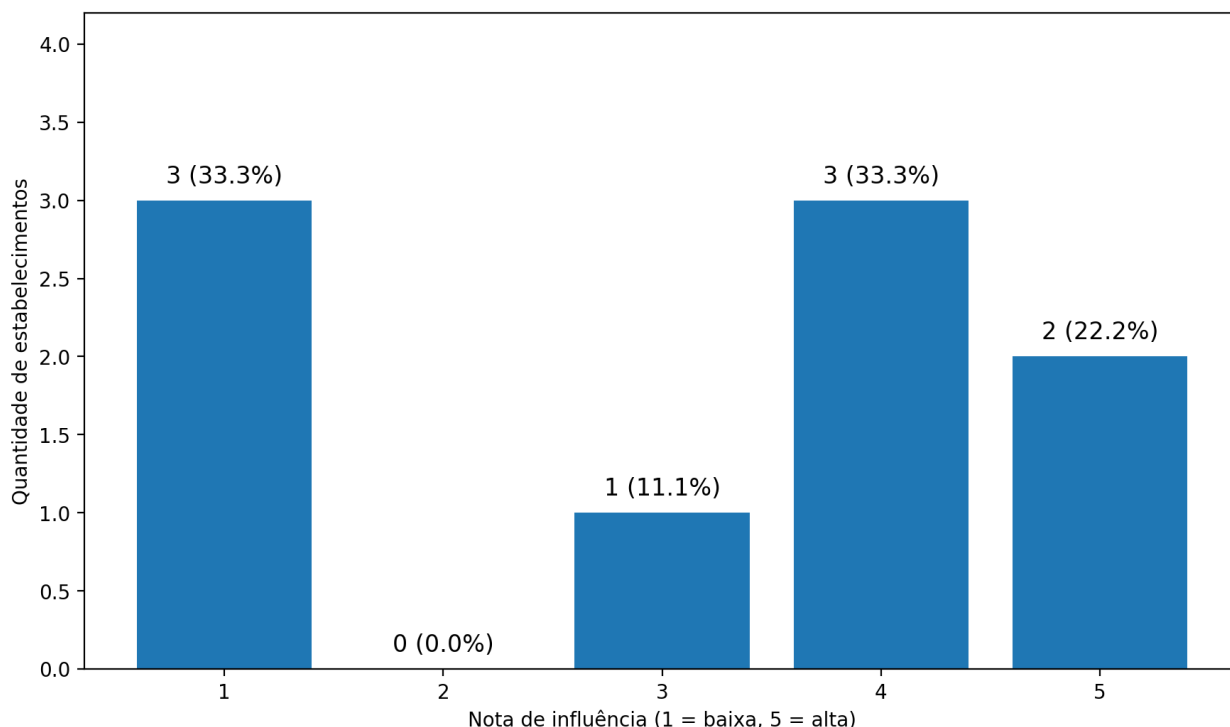
Desperdício de alimentos

O impacto percebido do desperdício teve média de 1,89 em uma escala de 1 a 5. Quatro restaurantes (44,4%) deram nota 1, dois (22,2%) nota 2 e três (33,3%) nota 3; nenhum atribuiu 4 ou 5.

Apesar da média baixa, 2 estabelecimentos (22,2%) apontaram o desperdício de perecíveis como principal desafio de estoque. Isso reforça a importância de acompanhar consumo, validade e giro para identificar excessos antes que gerem perdas.

Influência de fatores externos

Influência de clima, eventos e feriados na operação



Média da pesquisa: 3.11 / 5. 6 de 9 (66.7%) deram nota 3 ou superior.

A influência de fatores externos, como clima, eventos e feriados, teve média de 3,11. Seis restaurantes (66,7%) deram notas entre 3 e 5, enquanto 3 (33,3%) deram nota 1.

O resultado indica influência moderada e justifica considerar essas variáveis em modelos de previsão, além do histórico de vendas (KHAN et al., 2024). A influência, porém, não é igual em todos os estabelecimentos.

Análise das margens de lucro

Cinco participantes (55,6%) analisam regularmente a margem de lucro para ajustar o cardápio, enquanto 4 (44,4%) possuem apenas uma noção das margens. Sobre pedidos de iFood versus pedidos próprios, 3 (33,3%) calculam a diferença com precisão, 3 (33,3%) trabalham com estimativa e 3 (33,3%) não utilizam marketplaces.

Entre os estabelecimentos que utilizam ou avaliam marketplaces, metade calcula a diferença de margem com precisão e metade trabalha com estimativa. A integração de vendas, custos, taxas e estoque pode ampliar a análise da rentabilidade por produto e canal.

Uso atual de tecnologia

O nível de digitalização é heterogêneo: foram citados Excel, Rodo digital, redes sociais, Linx Menew e Cloudfy, enquanto 1 participante afirmou não possuir ferramenta de tecnologia para gestão. Também surgiram demandas por sistemas integrados e integração com plataformas de delivery.

Os resultados mostram que parte dos restaurantes já possui dados digitais que poderiam alimentar uma solução de previsão e controle de estoque, enquanto outros ainda dependem de ferramentas isoladas. Isso reforça a importância de uma solução integrada e de uso simples.

Avaliações dos clientes

Nenhum restaurante possui um processo totalmente automatizado para consolidar avaliações. Seis (66,7%) acompanham manualmente as plataformas e 3 (33,3%) leem as avaliações apenas quando têm tempo.

Embora não seja o foco principal do sistema, essa informação mostra uma oportunidade futura de integração: mudanças na aceitação dos produtos poderiam apoiar decisões de produção e estoque.

Capacidade de crescimento da operação

Se o movimento dobrasse, 3 restaurantes (33,3%) apontaram a equipe/escala como principal ponto de pressão; 2 (22,2%) indicaram pedidos da cozinha/delivery; 1 (11,1%) citou pedidos, financeiro e fechamento de caixa; 2 (22,2%) não souberam

indicar e 1 (11,1%) afirmou que a situação não ocorre devido às reservas antecipadas. O resultado mostra que o crescimento da demanda pressiona diferentes áreas da operação.

Relação dos resultados com a proposta do sistema

A pesquisa evidencia quatro necessidades principais para o sistema:

1. Previsão de demanda: 44,4% não realizam previsão, 33,3% dependem da experiência/intuição e apenas 11,1% utilizam relatórios de PDV/ERP. Há, portanto, grande espaço para uma previsão baseada em dados.
2. Controle de estoque: 22,2% não possuem controle estruturado e outros relatam falta de insumos e desperdício de perecíveis. É necessário acompanhar entradas, saídas, níveis e perdas.
3. Redução de desperdícios: a média do impacto percebido foi 1,89/5, mas 22,2% apontaram perecíveis como principal desafio de estoque. O problema é relevante, ainda que não seja percebido como alto por toda a amostra.
4. Integração tecnológica: os restaurantes apresentam diferentes níveis de digitalização e parte deles já utiliza sistemas como Linx Menew e Cloudfy. Isso cria possibilidade de integrar dados de vendas e operação ao sistema proposto.

Diante desses resultados, o sistema pode atuar como ferramenta de apoio à decisão: o Machine Learning utilizaria histórico de vendas e outras variáveis para estimar a demanda e apoiar compras, produção e reposição, buscando reduzir excessos, faltas e desperdícios.

Conclusão da análise

De maneira geral, os restaurantes apresentam diferentes níveis de maturidade tecnológica, mas as principais lacunas estão na previsão de demanda e na estruturação do estoque. O dado mais significativo é que apenas 1 dos 9 estabelecimentos (11,1%) utiliza relatórios de PDV/ERP para estimar a demanda.

Com a nova resposta, a média do desperdício passou de 1,75 para 1,89 e a influência média de fatores externos de 3,38 para 3,11. Também aumentou para 2

(22,2%) o número de estabelecimentos que citam desperdício de perecíveis, e foi registrado o uso do Cloudfy.

O cenário reforça a oportunidade de uma solução baseada em Machine Learning para transformar dados operacionais em previsões e recomendações de estoque, contribuindo para evitar compras ou produções excessivas, reduzir faltas e apoiar a redução do desperdício (SANTOS et al., 2023).

A pesquisa contou com apenas 9 participantes, portanto não representa todos os restaurantes. Ainda assim, os resultados funcionam como diagnóstico inicial e oferecem evidências práticas para justificar o desenvolvimento do sistema proposto.